Wykład 01: 5-10-2022 - Systemy liczbowe i ich (pre)historia

Tagi: systemy liczbowe, ...

Notatki

Kość z Lebombo (44,200 – 43,000 p.n.e.) - nacięcia na kościach zwierząt, służące do zbierania danych; **Kość z Dolnych Vestonic**, Brno (30,000 – 25,000 p.n.e.) - kość z wyszczególnionymi kolejnymi liczbami pierwszymi (zakres 10-20), obserwacja astronomiczna lub obcerwacja cyklu miesiączkowego – przez historyków matematyki teoria o obserwacji liczb pierwszych jest nieprzyjmowana (sama idea liczby pierwszej pojawiła się po raz kolejny w historii za późno – w Starożytnym Egipcie ok. 4,000 p.n.e.) **Kość z Ishango** (20,000 p.n.e.) (Belgia) – dokładnie ten sam szereg liczb pierwszych, najbardziej prawdopodobne są jednak zbierane dane statystyczne.

Kości te są obiektem zainteresowań amatorskich badaczy teorii liczb.

Podzielność liczb, liczby pierwsze były rozważane około 2,000 p.n.e. U Egipcjan mogły pojawić się w geometrycznym kontekście. Liczba pierwsza to liczba, która nie ma nietrywialnej prostokątnej reprezentacji. Euklides – dowód, że liczb pierwszych jest nieskończenie wiele.

Metody liczenia u primitywnych ludów:

Hipoteza: liczba była gestem lub pewną częścią ciała (człowiek używał pewnych ruchów lub części ciała by odliczać obiekty) Mniej prawdopodobna hipotera: nazwy liczb związane są z działalnością religiją – tak zaawansowany system religijny, by potrzebował liczb wydaje się być jednak mniej prawdopodobny niż konieczność stosowania liczb „na porządku dziennym”;

Ludzka dłoń jako wzorzec liczbowy, najprostsza maszyna licząca. System liczenia na dłoniach do 10 wydaje się był występować w większości odkrytych przez nas kultur (mimo, że na różne sposoby).

Liczenie na częsciach ciała polegało na pokazywaniu części ciała na lewej ręce (po całej lewej stronie ciała) prawą ręką. Naturalne było liczenie do 17 (w innych przypadkach – do 33). Liczby nazywały się dokładnie jak nazwy ciała. Mimo nieosiągania wysokich liczb, system był wygodny i wystarczający dla ludów prymitywnych.

(U Indian Zuni) Nazwy liczb wywodziły się od pojęć manualnych, czynności, gestu.

Pierwsza bardziej zaawansowana metoda liczenia to kultura z Bliskiego Wschodu (9,000 – 2,000 p.n.e.), polegajaca na liczeniu za pomocą żetonów (liczmanów). Od 4,000 p.n.e. za pomocą żetonów wykonywano podstawowe działania arytmetyczne.

Liczenie do 12 na paliczkach palców – system dwunastkowy (doceniany ze względu na fajne dzielniki). Druga ręka pozwalała doliczyć do 60. Funkcjonował do lat ‘60 u kupców (poza Europą).

Liczba i jej symbole, występujące symbole

Słowny (gdzie słowo ma związek z liczbą – np. pochodzi od pokazywania jej na ciele, ma nazwę części ciała; lub nie ma związku – u ludów bardziej cywilizowanych lub w dzisiejszym języku nazwy liczb „nic nam nie mówią”); Figuralny (faktycznie istniejące obiekty lub gesty, pokazywanie na częściach ciała, supełki, nacięcia, liczmany) Pisemny (cyfry – pozbawione związku z liczebnością, umówiony znak; litery – kolejne litery alfabetu; zapis skojarzony z symboliką)

Systemy liczbowe, najczęściej występujące i hipotezy dotyczące pochodzenia:

- piątkowy (dłoń);
- dwudziestkowy (palce/częsci ciała);
- dziesiętny (palce obu dłoni);
- dwunastkowy (paliczki jednej dłoni);

Najwięcej hipotez pojawia się odnośnie sześćdziesiątkowego (najwięcej dzielników; od wspólnej miary 10 i ułamków 1/2, 1/3, 2/3, 1/6; od podziału koła; połączenie kultury systemu 10 i 12; z metody liczenia na palcach obu rąk).

Ślady systemów liczbowych mogą być językowe (końcówki liczb w językach) lub materialne (zegar, używanie podziału na tuziny, kopy, kalendarz).

Cyfry rzymskie, nie ma podstaw żeby sądzić, że pochodzą od liter alfabetu łacińskiego. Najdawniejsze poprzedzają alfabet łaciński. Pierwotny charakter systemu rzymskiego był piątkowy, wywodził się ze sposobu liczenia za pomocą karbów. (Dziesiętny charakter to wynik zmian). Służyły do zapisywania wyników (nie liczenia); sposobami na zapisywanie liczb większych niż 100 było nadkreślanie (*1000) lub moduł (*100). Rzymianie mieli system zapisywania ułamków. Pomoce rachunkowe (stoliki obliczeniowe, liczydła) umożliwiały dokonywania operacji na liczmanach, dzięki czemu można było uzyskiwać wyniki do zapisania.

Osoby z nich korzystające nazywało się **abacystami** (konflikt pomiędzy abecystami i arytmetykami – abecyści byli szybsi, arytmetykom trudniej było oszukiwać).

Przyrządy rozliczeniowe:

- karby, rewasze, talle (dowód zakupu, zapisy księgowe);
- takie o fajne patyczki.
- W Polsce używało się Rewaszy (stosowanych w Bieszczadach, u Husułów) – kropki i łączenia jako przyjemny system dziesiątkowy.

Inne przyrządy, abakusy i liczydła; Japoński soroban (opierający się na tym, że oko ludzkie dobrze liczy do 4-5); rosyjskie szczoty (uparcie trzyma się systemu dziesiętnego).

Z pytań;

Potrzeba nazywania/tworzenia ułamków pojawiła się późno ze względu na inny sposób budowania systemów monetarnych (od dołu do góry; zamiast rozdrabniania). W Rzymie ułamki były potrzebne – jednak językowo sposób utworzenia ich nazw mógł pojawić się dopiero około XVII wieku.

Ciekawostka: sposób zapisywania upływających dni (np. przez więźniów) wywodzi się od uproszczonej piątki etruskiej. To również jest związane z tym jak dobrze oko ludzkie liczy do 5.

Wykład 02 - Matematyka w starożytnym Egipcie i Mezopotamii

Tagi: egipt, mezopotamia

Notatki

Wzajemny wpływ obu tych państw na siebie był niewielki.

Egipt;

Egipskie wielokrotności liczb naturanych były zapisywane w systemie dziesiętnym (tutaj były fajne rysunki jak to wygląda)

Mnożenie i dzielenie Egipcjan opierało się na potęgach dwójki i ich wielokrotnościach. Obliczenia i operacje liczbowe wykonywali na swoich liczbach (w przeciwieństwie do Rzymu, gdzie liczby rzymskie służyły tylko do zapisywania wyników).

W Egipcie rozważano ułamki i miało się dla nich sposób zapisu (owal nad liczbą). DO zapisania ułamków innych niż 1/x sumowało się odwrotności różnych liczb naturalnych. Dla niektórych (2/3, 3/4) były specjalne znaki. (Ułamki episkie są na tyle ciekawe, że nadal są prowadzone nad nimi współczesne badania).

Papirus Rhinda – jedno z ważniejszych źródeł dotyczących matematyki w Egipcie;

- tablicowanie ułamków;
- szczegółowe problemy (przykłady), gdzie trzeba użyć ułamków;
- wzór na objętość cylindra (z pi przyblizonym do 3,16; 64/81);
- rozwiązywanie równań liniowych metodą korygowania;
- zapisy ułamków postaci 2^(-k) w postaci oka Horusa; postępy geometryczne;
- seked (wartość mianowna) – trygonometria;

Mezopotamia;

- O wiele większa różnorodność – związana z różnymi ludami zamieszkującymi tereny. Babilońscy uczeni używali systemu sześćdziesiętnego (wziętego od Sumerów) z 59

cyframi, był to system pozycyjnym; pismo klinowe.

- Nie znali zera, brak „przecinka dziesiętnego” (ciekawe fajne przykłady w sumie warte do obejrzenia, bo przykłady na tablicy). Akadowie – pierwsi semici, którzy przybyli do Mezopotamii i „zlali się” z Sumerami – prawdopodobnie używali systemu dziesiętnego. Od tego momentu pomimo że uczeni posługiwali się systemem sześćdziesiętnym, wśród ludu popularyzował się system dziesiętny (a wkrótce wykształcił się w pełni dziesiętny system z cyfrą zero).

- Podaje się, że matematycy używali cyfry zero tylko wewnątrz liczby – astronomowie byli w stanie użyć jej również na początku i na końcu – co wskazywało jednoznacznie na rząd wielkości.

- Nie znali liczb ujemnych.

- Mnożenie – działaniem pozycyjnym; dzielenie – mnożenie przez odwrotność (istniała tabliczka odwrotności).

- Tabliczka babilońska, geometria (przybliżenie sqrt2, obliczanie długości przekątnej kwadratu). Plimpton 322; kilka wersji odnośnie tego co się tam znajduje: trójki pitagorejskie motywowane teorią liczb lub najstarsza tablica trygonometryczna.

- Babilońskie pi; około 3,125 (przybliżone jako obwód sześciokąta [57 36] razy obwód koła na nim opisanego); ogromna większość tabliczek podaje/stusuje jednak przybliżenie 3.

- W innych tabliczkach – rozwiązywnie równania kwadratowego (właściwie to deltą, brak jednak języka, by operować konkretem). Ogólnie duża abstrakcja problemów matematycznych.

Mało komentarza na temat błedów/braków, wynikająca z wybiórczości ocalałych źródeł, potencjalnych błędów w interpretacji, brak dowodu nie jest dowodem na brak.

Wykład 03 - Ustrój polityczny Grecji i jego wpływ na rozwój nauki

Tagi: Grecja, polis

Notatki

(ogólnie ziomek troche przynudza, ale jeśli będzie coś o postrzeganiu, badaniu Grecji to można się wrócić i przesłuchać co gada, bo to by było mniej więcej tu).

W greckim nie ma jednego określenia na naukę, jednego słowa, które dałoby się przetłumaczyć według naszej terminologii. Na potrzeby wykładu nauka to uporządkowane, systematyczne rozumowanie, które zawiera w sobie opis i wytłumaczenie, posiada swoje teorie i metody badawcze.

Położenie geograficzne sprzyjało rozwijaniu się dróg morskich. Prawdopodbnie drogą morską do Grecji „przybył" alfabet (zaczerpnięty od semitów, upr. Felicjan). Został on potem przekazany ludom zachodu.

(ten wykład jest tak nudny i tak nie o matematyce, że nie da się z niego robić notatek, coś tam Grecja jest inna i super)

Polis greckie (basically powtórzenie z liceum jak nie gimnazum). Instancje, polis należy do obywateli. Tylko niektóre rejony Grecji wykształciły polis – jednak to one ukształtowały Grecję kulturowo.

(anegdotka o kimś, kto przeciwstawił się Bogom/Wyroczni).

Ścisły związek obywateli z ziemią – nawet najbogatsi zajmują się rolnictwem. Jedność miasta i wsi. Nie wykształciły się stany prawdne w polis, brak zróżnicowania wśród obywateli (względem prawa) (lets remember że obywatele to mężczyźni tylko też; wykluczamy niewolników, obcokrajowców i kobiety). Mimo to wykształca się elita grecka (rozróżniana np. poprzed dary grobowe) – jest to jednak społeczne rozróżnienie, nie dotyczy prawa i polityki. Grecy robili slamy poetyckie, slay. (sympozsion)

Ponieważ Grecy nie wykształcili stanów rozróżnialnych przez prawo, a elity były towarzystwem, jednym z najbardziej pożądanych cech (poza dobrami materialnymi, które zbliżały do stylu życia elit) był dobytek kulturowy. Najcenniejszą umiejętnością/kapitałem napędzającym awans społeczny (po awansie ekonomicznym) było obeznanie z kulturą.

-
-
-

Inne spojrzenie na ten wykład: Może początek nie był najciekawszy, ale później przedstawiono dosyć interesujące aspekty z punktu widzenia historii, niekoniecznie matematyki:

1. Grecy (chyba jako pierwsi) pogodzili religię z nauką: wierzymy, ale chcemy tę wiarę połączyć z nauką i chcemy wiedzieć jak najwięcej o świecie.
2. Grecy bardzo cenili retorykę. Do tego stopnia, że dyskutowali z wyrokami bogów (!), co w innych kręgach kulturowych nie miałoby miejsca. Dokładniej: sprzeciwiali się "interpretacji wyroczni", sugerowali, że kapłani źle zrozumieli ich intencję, ponieważ w takim tłumaczeniu nie miałaby ona sensu.
3. Grecy byli równi wobec prawa, ale ich majątki były różne. Arystokraci mieli wstęp na sympozsiony ("wspólne picie"), więc bogacący się Grecy nie inwestowali w złoto itp. jak w "normalnych" kulturach, tylko w ceramikę służącą do picia konkretnego typu wina. Na owych spotkaniach zajmowali się m.in. rozwiązywaniem zagadek, konkursami recytatorskimi i poetyckimi, dzięki czemu duża część społeczności

chciała się kształcić (dzięki wygrywaniu w takich konkursach łatwiej było utrzymać swój status materialny). A stąd już blisko do szybkiego rozwoju nauki właśnie w Grecji, a nie gdzie indziej.
4. Utwory tworzyli arystokraci, ale wszyscy obywatele byli nimi zainteresowani.
5. Grecy rzadko odpowiadali na pytania (np. filozoficzne), raczej traktowali je jako problemy, do których można podchodzić z różnych stron.

Wykład 04 - Matematyka Starożytnej Grecji

Tagi: Pitagoras, Tales

Notatki - niepełne (brak 12 minut wykładu)

Różne sposoby mierzenia na odległość – większość metod była doświadczalna, nieoparta na twierdzeniach, o których mówilibyśmy dzisiaj i na których oparlibyśmy prawidłowość tych metod (laska Jakuba, prosty krzyżyk; mierzenie cienia – tw. Talesa).

Twierdzenia przypisywane Talesowi:

- Średnica dzieli koło na dwie równe części;
- kąty przy podstawie trójkąta o równych ramionach są róœne;
- kąty naprzeciwległe i kąty odpowiadające powstale w wyniku przecięcia dwóch prostych równoległych są równe (w pełni udowodnione w Elementach);
- dwa trójkąty o równym boku i równych kątach leżących przy tym boku są takie same (przystające);
- (w innych źródłach) twierdzenie o tym, że kąt oparty na średnicy jest kątem prostym.

Mniej wiarygodne:

- suma kątów w trójkącie jest równa dwóm kątom prostym (fakt ten miał być znany już Egipcjanom);
- Twierdzenie Talesa (tw. o odcinkach proporcjonalnych) nie pochodzi od Talesa i jest to twierdzenie późniejsze.

Eratostenes – uczony, przeprowadzał eksperymenty, po których dostrzeżono jak potężnym narzędziem może być tw. Talesa – wykorzystał je do wyznaczenia promienia Ziemi.

Pitagoras (i Tales) to brak jakichkolwiek prac, osiągnięcia i dokonania matematyczne są przekazane przez następników. Filozofia Pitagorasa (w skrócie) arche to liczba. Pierwszy nazwał wszechświat kosmosem, hejtował nauczanie za pieniądze. Arcyczwórka (cztery pierwsze liczby, które tworzą dziesiątkę).

Matematyczne osiągnęcia Pitagorasa (pitagorejczyków):

- Suma kątów trójkąta jest równa dwóm kątom prostym (Tales who??);

- twierdzenie Pitagorasa (mówi się, że było już w Babilonii);
- odkrycie liczb niewymiernych (niewspółmierności odcinków);
- uzasadnienie, że istnieje pięć wielościanów foremnych (konstrukcja czworościanu, sześcianu i ośmiościanu);
- geometryczne rozwiązanie równań kwadratowych typu a(x-a) = x^2 przez zastosowanie średniej geometrycznej w okręgu;

Liczby wymierne – zapisywanie za pomocą ułamka łańcuchowego. Miał to byś system niezawodny – jednak zauważono (przy okazji pięciokąta foremnego), że algorytm nie kończy się – nie każde dwie liczby mają miarę.

Pierwszy i najbatdziej znany dowód niewspółmierności boku i przekątnej kwadratu znajduje się w Analitykach pierwszych Arystotelesa.

Trzy problemy konstrukcyjne starożytych:

- podwojenie sześcianu, trysekcja kąta, kwadratura koła.
- Próby rozwiązania tych problemów doprowadziły do wielu osiągnieć. (Dokładniej została pokazana podwójna proporcja; krzywa Archytasa (oraz jej rekonstrukcje, w tym jedna z 2022 (mechaniczna);).

Wykład 05 - Euklides i Elementy

Tagi: Euklides, "Elementy"

Notatki

O **Euklidesie** niewiele wiadomo; przyjmuje się, że jest późniejszy od uczniów Platona ale wcześniejszy od Archimedesa. Mówi się o pewnych anegdotkach jednak zdecydowanie więcej wiadmo o jego dziele: Elementach.

Elementy

to traktat matematyczny składający się z trzynastu ksiąg, niektórzy uważali, że był to podręcznik. Tytuł miał odnosić się do zawierania podstawowych twierdzeń, kilka wcześniejszych zbiorów się nie zachowało. Duża część jest tylko uporządkowaniem – zawierała twierdzenia Eudoksosa, udoskonalił twierdzenia Teajteta – i nie była wynikiem odkryć Euklidesa. Jedna z najważniejszych książęk naukowych w dziejach, najstarszy przykład systemu aksjomatycznego.

Większość (prawie wszystkie) odkryte manuskrypty odzwierciedlają wydanie Teona z Aleksandrii, które wprowadził znaczne zmiany do tekstu, poprawiał tekst (skutecznie lub nie), wprowadzał nowe przykłady, zmieniał dowody. W 1808 roku znaleziony został rękopis, który zawierał tekst przedteonowy. Dysponujemy również nielicznymi fragmentami Elementów na papirusie. Tekst znamy z komentarzy starożytych, arabskich, tłmaczeń

arabskich i uwagach na marginesach (scholiach) – na podstawie tych źródeł przygotowane zostało wzorcowe wydanie, które do tej pory uznawane jest za kanoniczne.

Struktura

- Księgi I-IV, VI – geometria płaszczyzny, VI – teoria podobieństwa figur;
- Księga V – teoria proporcji;
- Księga VII-IX – arytmetyka
- Księga X – (bardzo rozbudowana) klasyfikacja wielkości niewspółmiernych (liczby niewymierne basically);
- Księgi XI-XIII – geometria przestrzenna;

Księga I: pojawia się w niej dużo definicji geometrycznych – punktu, prostej, wielokątów (niektóre nie są definicjami w dzisiejszym sensie tego słowa – bardziej intuicją jak coś postrzegać); aksomatyka, konstrukcje.

Aksjomatyka; składa się z pięciu postulatów i kilku (trzech lub więcej) pojęć wspólnych (zwanych przez Proklosa aksjomatami). Pojęcia wspólne są bardziej ogólne, wydają się na tyle oczywiste, że nie wymagały dowodu; postulaty są specyficzne dla geometrii, „fajnie by było żeby je udowodnić", ale są niezbędne do założenia, żeby ruszyć z uprawianiem geometrii.

Postulaty: I. Przez dwa punkty da się przeprowadzić prostą. II. Odcinek można przedłużyć do prostej. III. Można narysować koło o dowolnym środku i promieniu. IV. Wszystkie kąty proste są sobie równe. V. Jeśli prosta opadająca na dwie proste na dwie proste tworzy kąty wewnętrzne po jednej stronie mniejsze od dwu kątów prostych, te dwie proste przedłużone nieskończenie zbiegały się po tej stronie, po której są te kąty mniejsze od dwu kątów prostych. Ostatni mógł zostać dodany przez Euklidesa w odpowiedzi na zarzuty wobec ścisłości niektórych rozumowań; użyty jest tak późno jak to możliwe. Wielu matematyków próbowało udowodnić aksjomat piąty – było to jednak chodzenie w kółko (w XIX w. odkryto, że nie dało się go udowodnić - istnieją struktury, w których mimo zachodzenia pierwszych czterech aksjomatów piąty nie zachodzi. Tak zrodziła się geometria nieeuklidesowa).

Grecy mieli troche bardziej sceptyczne podejście do nieskończoności aktualnej (lubili nieskończoność potencjalną, tzn. że coś można zwiększyć, pomnożyć, dodać).

Pojęcia wspólne:

I. Równe temu samemu są też sobie równe.
II. Jeśli do równych dodać równe, całości będą równe.
III. Jeśli od rzeczy równych odjąć równe, części pozostałe będą równe.
IV. Pokrywające się nawzajem są sobie równe.
V. Całość jest większa od części.

Równość może oznaczać przystawanie lub równość pól (trójkąt rowny równoległobokowi).

- Księga II: kwadratura, Euklides pokazuje, że dla każdego wielokąta można wykonać jego kwadraturę, tj. skonstruować równy mu kwadrat (rozwiązanie równania x^2 – a

=0). Pojawił się problem kwadratury koła – czy za pomocą linijki i cyrkla da się skonstuować kwadrat równy danemu kołu (dzisiaj już wiemy, że to niemożliwe – jednak Grecy umieli to zrobić mniej wygorystycznymi metodami).

- Księga III i IV: trzecia dotyczy geometrii kół i okręgów, kątów wpisanych, środkowych, stycznych; czwarta – konstrukcje wielokątów foremnych wpisanych i opisanych na okręgu.

- Księga V: definicja stosunku (posiadanie proporcji do siebie nawzajem – grecy nie mają ułamków, liczb rzeczywistych); posiadanie stosunku nie musi się równać byciu współmiernymi; rozwija się teoria proporcji;

- Księga VI: Euklides stosuje teorię proporcji do badania podobieństwa figur (jednym z wniosków, że trójkąty o tej samej wysokości mają się do siebie tak jak ich podstawy);

- Księga VII: na jej początku pojawiają się definicje – jedności, liczby, liczby płaskiej, boków, kwadratowu (ponownie – dzisiaj nie są to matematyczne definicje) – widać w nich, że o matematyce myślano bardzo geometrycznie; pojawia się w niej algorytm Euklidesa (prawdopodobnie znany już wcześniej tho); pokazał, że istnieje najmniejsza wspólna liczba będąca wielokrotnością trzech danych liczb (ale tylko trzech! np. o czterech już nic nie ma rip);

Nigdzie nie ma zasady indukcji matematycznej (w żadnej klarownej postaci).

- W Księdze IX zawarte jest twierdzenie o istnieniu nieskończenie wielu liczb pierwszych („Liczb pierwszych jest więcej niż wszelka przedłożona wielość liczb pierwszych).

- Księga X: najdłuższa księga; dotyczy klasyfikacji pewnych wielkości niewspółmiernych; uważa się, że znaczna część jest autorstwa innego matematyka – Teajteta (scholia przypisują mu także skonstruowanie ośmiościanu i dwudziestościanu foremnego; prawdopodobnie był twórcą ogólnej teorii wielkości niewspółmiernych); znajwuje się w niej metoda wyczerpywania;

- Księga XIII: bryły platońskie (i twierdzenie, że nie ma więcej niż pięciu wielościanów foremnych – które nie do końca działa);

Dygresja; **Eudoksos z Knidos**: odkrywca teorii proporcji i metody wyczerpywania (zaawansowane narzędzia używane w Elementach).

Wykład 06: 9-11-2022 - Matematyka starożytnej Grecji, III: od Archimedesa

do późnych epigonów Pitagoras, Eratostenes

Notatki

Liczba π

- Definicja: jest to wynik dzielenia długości okręgu przez jego średnicę.
- Pochodzi od greckiego słowa peryferia.
- Już z czasów babilońskich znane jest ostre oszacowanie liczby π z dołu przez 3.

Archimedes z Syrakuz (III w. p.n.e)

- Istnieje wiele nieprawdziwych informacji na temat wieku Archimedesa i historii z nim związanych między innymi:
    - Popularna historia o pochodzeniu słowa eureka i tym jak podczas kąpieli wymyślił on jak obliczyć gęstość ciał jest nieprawdziwa.
    - Nie ma dowodów na to że jest autorem słów "Dajcie mi punkt podparcia, a poruszę Ziemię"
- Był przede wszystkim matematykiem, ale również fizykiem.
- Na medalu Fields-a znajduje się jego podobizna.
- Konstruował maszyny oblężnicze.
- Są pewne przypuszczenia że był synem astronoma o imieniu Fidiasza.
- Jego osiągnięcia to:
    - Udowodnił, że pole koła o promieniu r jest równe polu trójkąta prostokątnego którego jedna z przyprostokątnych wynosi r , a druga jest równa obwodowi tego koła. (π r^2 = 1 / 2 ⋅ 2 π r ⋅ r). Z tego wynika, że stałe wyrażające stosunek długości okręgu do jego średnicy oraz pola koła do kwadratu jego promienia są identyczne.
    - Otrzymał też dobre oszacowanie liczby π , wpisując i opisując kolejne wielokąty foremne. Udało mu się dojść do 96-kąta foremnego otrzymując dzięki temu przybliżenie liczby π z dokładnością do 0,002.
    - Udowodnił że stosunek objętości kuli do objętości walca opisanego na tej kuli wynosi 2:3, uważał to za największe osiągnięcie swojego życia.
    - Udowodnił również praco dźwigni mianowicie: Ciała są w równowadze, gdy ich środki ciężkości znajdują się w takiej samej odległości od punktu podparcia.
    - Prawo wyparcia: Ciało zanurzone w cieczy traci na wadze tyle, ile waży ciecz przezeń wyparta. Na ciało stałe zanurzone w cieczy działa pionowa, skierowana ku górze siła wyporu. Wartość siły jest równa ciężarowi wypartej cieczy.
    - Pole odcinka paraboli jest równe 4 / 3 pola wpisanego w nią trójkąta, którego dwa wierzchołki są punktami wspólnymi paraboli i przecinającej ją cięciwy, a trzeci wierzchołek powstaje w przecięciu paraboli z prostą równoległa do osi paraboli przechodzącą przez środek cięciwy.

    - Spirala Archimedesa: tor punktu poruszającego się ruchem jednostajnym po promieniu obracającym się jednostajnie.

Apoloniusz z Pergi (III BC - początek II BC)

- Jego największym osiągnięciem były krzywe stożkowe.

Eratostenes Z Cyreny (III BC - początek II BC)

- Wyznaczył obwód ziemi z bardzo dużą dokładnością.
- Sito Eratostenesa - sposób wyznaczania liczb pierwszych na danym przedziale.

Heron z Aleksanderii (I AD)

- Wzór Herona na wyznaczenie pola trójkąta.

Klaudiusz Ptolemeusz (I AD)

- Jego tezami było:
    - Niebo jest sferą i obraca się sferycznie
    - Ziemia jest kulą
    - Ziemia jest w centrum kosmosu
    - Odległość Ziemi od nieba jest tak duża, na tyle że możemy matematycznie uważać Ziemie za punkt
    - Ziemia się nie porusza

Diofantos z Aleksandrii (III AD)

- Zajmował się rozwiązywaniem równań w liczbach naturalnych tzw. równania diofantyczne.

Wykład 06: 9-11-2022 - Poza Europą - Chiny, Indie, ...

Tagi: Chiny, Indie, Majowie

Notatki

Chiny

Gnomon Zhou - najstarszy zachowany chiński tekst matematyczny (ok. 1000 p.n.e - 220 n.e.) znajduje się w nim między innymi twierdzenie Pitagorasa (obrazkowy dowód).

Zhang Heng (ur 78 w Nanyangu - zm 139 w Luoyangu)

- Podał przybliżone wzory objętości kuli oraz pole koła.

- Podał przybliżone wartości liczny π (≈ 10)

Liu Hui (ur. ok. 200 - zm. ok. 280)

- Wyznaczył wymierne przybliżenie liczby π (Algorytmem takim samym jak Archimedes).

Zu Chongzhi (429 -501)

- Również wyznaczył przybliżenie liczby π z dokładnością do 7 miejsca po przecinku.
- Napisał podręcznik matematyczny *Haido Suanjing* zawierający rozważania geometryczne np. liczenie wysokości wysokiej góry za mocą budowania trójkąta.
- Napisał *Dziewięć rozdziałów o sztuce matematyki* które zawierają 246 problemów, dotyczących rolnictwa, handlu, zastosowania geometrii do obliczania proporcji chińskich świątyń, budowy wież, inżynierii, pomiarów geodezyjnych, rozwiązywanie trójkątów prostokątnych i obliczanie liczby π . Książka zawierała również dowód twierdzenia Pitagorasa i algorytm rozwiązywania układów równań liniowych (w zasadzie identyczny z metodą eliminacji Gaussa).

Chińskie twierdzenie o resztach

- Cykliczność zmian w kalendarzu doprowadziło do rozważań dotyczących kongruencji.
- Twierdzenie zostało opisane w podręczniku *Mistrz Sun*.
- Uważanie za największe osiągnięcie chińskiej matematyki.

Indie

Metoda obliczania pierwiastka kwadratowego opisana przez Aryabhatę.

W Indiach do nazywania dużych liczby używano potęg 10. W sanskrycie potęgi dziesiątki od 1 do 10 55 miały swoje nazwy. Na początku II wieku n.e. nastąpiła znacząca zmiana. Duże liczby tworzy się wymieniając od jedności do najwyższego rzędu nazwy cyfr. Potęgi dziesiątek mają nazwy tylko dla dziesiątki, setki, tysiąca i miliona. Pośrednie potęgi nie mają własnych nazw. Ważnym elementem było powstanie znaków graficznych osobnych dal każdej cyfry. Drugim wynalazkiem było znaczące zero przydatne przy wielu algorytmach.

Barhmagupta - w 628r. opisał cztery metody mnożenia liczb (gomuntrika, khanda, bheda i isa). Wymyślił "wzór Herona" dla czworokąta (wzór na pole za pomocą długości boków). Opisał katalog wartości funkcji sinus. Udało mu się dojść aż do kąta 3 3 4 ◦ .

Historia słowa sinus - Oznaczenie sin pochodzi, od łacińskiego słowa sinus - zagięcie, zatoka. Aryabhata używał na określenie funkcji sinus hinduskiego słowa "ardha-jya" (tzn. pół cięciwa) oraz zamiennie "jya-ardha”, które skracał do "jya". Al Chwarazmi (arabski matematyk pochodzenia uzbeckigo) skrót ten zastąpił identycznym brzmieniowo (w języku arabskim) "jiba", które skrócił jeszcze, arabskim zwyczajem wyrzucając samogłoski, do "jb". Arabscy następcy Al Chwarazmiego używali już słowa "jaib", gdyż słowo "jiba" w arabskim nie ma żadnego znaczenia, natomiast "jaib" oznacza właśnie zatokę. Europejski tłumacz Gherardo z Cremony poprawnie przetłumaczył słowo "jaib" na łacińskie słowo "zatoka".

Warto dodać, że skrót sin po raz pierwszy pojawia się w 1583 roku w pracy Thomasa Fincka Geometria rotundi.

Majowie

System dwudziestkowym zaczynający się od 0

Matematyka świata islamskiego. Przełom pierwszego tysiąclecia

Dwie tezy

- To Arabowie pomogli przenieść matematykę grecką (i hinduską) do europejskiego post-średniowiecza
- Mimo wszystko, Arabowie nie dokonali w matematyce wielkich przełomów (choć zawdzięczamy im słowa algebra i algorytm)

Postacie

Sharaf al-Din al-Tusi (ok. 1135 - ok. 1215)

Prawidłowo wskazał liczbę dodatnich pierwiastków równania sześciennego w zależności od współczynników w drugiej części pracy *Algebra*.

Pokazał geometryczny dowód algorytmu na numeryczne przybliżenie najmniejszego dodatniego równania postaci x 3 + c = a x 2

Nasir al-Din al Tusi (1201 - 1274)

Zadanie Kopernika - okrąg o średnicy s toczy się wewnątrz okręgu o średnicy $2s$. Pokazać, że ustalony punkt na mniejszym okręgu przesuwa się po średnicy większego.

Nasir znał rozwiązanie tego problemu i potrafił to udowodnić.

Muhammad ibn Abd Allah ibn Abd al-Muttalib (ok. 570 - 632)

(nie zostały podane o nim żadne informacje)

- ojciec Mahometa

Muhammad ibn Musa al-Chwarizmi (ok. 780 - 850)

- 'Dyrektor biblioteki' w Domu Nauki w Bagdadzie
- "Sztuka redukcji i przenoszenia" (ok. 820 / przekład łaciński 1145) - w arabskim tytule pojawia się słowo *al-dżabr* - stąd nazwa **algebra**, nowa dyscyplina matematyki, podręcznik na uniwersytetach w Europie do XVI wieku
- "Algorithmi de numero Indorum" - znana z łacińskiego tłumaczenia, tytuł miał oznaczać, że jest to książka al-gorithmiego (~al-Chwarizmi'ego), ale tłumacz był pijany chyba i zniekształcił, a może przepisywał ze zniekształconego pisma i stąd pochodzi słowo **algorytm**

Tabit ibn Qurra (826 - 901)

- tłumaczył Euklidesa, Archimedesa, Apoloniusza i Ptolemeusza
- podał ogólny wzór na pary liczb zaprzyjaźnionych (suma wszystkich dzielników pierwszej to ta druga i suma wszystkich dzielników tej drugiej, mniejszej od niej, to ta pierwsze)

Omar Chajjam (1048 - 1131)

- twórca bardzo dokładnego *kalendarza irańskiego* - przez długi czas dokładniejszy niż powszechnie stosowane kalendarze! (błąd około jednego dnia na kilka tysięcy lat)
- badał równania trzeciego stopnia - nie potrafił znajdywać ich rozwiązań, ale potrafił dzielić równania na klasy)
- badał rozwiązania ujemne i niewymierne równań
- próbował udowodnić V postulat Euklidesa

Inni

- Al-Battani (ok. 850-929) - astronometria, trygonometria, jego tablice astronomiczne przełożone na łacinę w pocz. XII wieku
- Abu al-Wafa (ok. 940-998) - trygonometria sferyczna, tablice sin i tg, co 15' (bardzo dokładne i zupełnie wystarczające na wiele wiele lat, przełomowe), podręczniki do geometrii i algebry dla rzemieślników, skrybów, kupców
- Ibn al-Hajsam (ok. 965-1040) - m.in. optyka
- Awerroes
- Awicenna

Wydarzenia

Podboje Arabów (ok. 662 - 750)

Państwo Arabów kontroluje obszar Hiszpanii, południowe wybrzeże Morza Śródziemnego, bliski wschód i aż po Indie.

Północ Morza Śródziemnego kontroluje imperium Rzymskie.

Kalifat Abbasydów (bagdzadzki) 750 - 1258

- tzw. *złoty wiek* islamu
- jeden z największych i najpotężniejszych kalifatów
- Harun al-Raszid - kluczowa postać, jeden z kalifów, kojarzony z "Baśniami tysiąca i jednej nocy", czy z "Scheherezadą"
- Dom Nauki, a w nim biblioteka i obserwatorium astronomiczne
- 1258 - zdobycie Bagdadu przez Mongołów

Rekonkwista (ok. 720 - 1492)

- chrześcijańskie podboje (dosłownie "ponowne zdobycie") Półwyspu Iberyjskiego i wyparcie z niego Arabów

W tym samym czasie w Europie

- feudalizm, sfera kultury praktycznie wyłącznie w rękach Kościoła
- od V do XI-XII wieku - niewiele, skąpe przekłady, niski poziom szkół
- Boecjusz (ok. 477-524)
- Alkuin (ok. 735-804) - mnich, autor zadania o kozie, kapuście i wilku (przewożenie przez rzekę łódką)
- Gerbert z Aurillac (znany też jako papież Sylwester II) - mnich, kształcony w Hiszpanii, czyli w świecie arabskim, bardzo dobrze wykształcony
- to wszystko w dużym kontraście do tego, co działo się w świecie Arabskim

Wnioski

- matematyka grecka dotrwała do czasów odrodzenia dzięki Arabom
- u schyłku rozległych wpływów arabskich w basenie Morza Śródziemnego (około 1000 roku) średniowieczna Europa odkryła, że od Arabów można się czegoś nauczyć i zaczęły powstawać w Europie uniwersytety i się ta Europa lekko rozświetliła

Wykład 09: W stronę Renesansu (tło historyczne)

Notatki

Periodyzacja historii polityczno-gospodarczej i historii nauki rozmija się. Nie można postrzegać historii nauki jako dziejów postępu.

Odrzucenie starożytnego paradygmatu nauki (zakwestionowanego w XIV w.), który mówił o tym, że w nauce chodzi o odkrywanie nowego – w średniowieczu skupiono się na dogmatycznym zrozumieniu świata i rozumieniu tego, co już zostało odkryte w dziedzinach

nauki. Jego odrzucenie zostało „cofnięte” dopiero po odkryciach, których nie dało się zignorować w dalszym rozwoju społeczeństwa.

Europa VI-X wieku to tzn. wieki ciemne, czas najazdów, niepewnych warunków politycznych. Dopiero po nich wprowadzone zostaje w niektórych państwach ujednolicenie (ujednolicenie religii, obrządków, używanych wersji Biblii). W XII wieku zaistnieje renesans – było to uwarunkowane stabilizacją polityczną, cywilizacją miejską i stykiem z Islamem.

Rozwój szkolennictwa – w trakcie ujednolicania państwa na poziomie religijnym zarządzone zostało utworzenie szkół katedralnych. Stały się one niewystarczajace przez duże zapotrzebowanie na ludzi piśmienniczych, którzy pracowaliby nie tylko w kościele ale także na rzecz państwa. Zaczęły powstawać szkoły prywatne, pojawiły się osoby chcące zarabiać na nauczaniu. Pojawiają się arabskie przekłady pism starożytnych (Arystoteles). Rozwój teologii i prawa, retoryki.

(ogólnie wykład ciekawy, ziomek fajnie mówi ale ciężko się notuje, także może czegoś brakować)

glossa – forma komentarza, zawierająca tekst komentowany;

Scholastyka XIII-XV w. Powstają uniwersytety (nie jesteśmy pewni ich początków). Szczytowy okres scholastyki przypadł na trzynasty wiek, w czternastym – krytycyzm średniowieczny (nominalizm) i zakwestionowanie scholastyki. Nowy paradygmat nauki – skierowanie zainteresowań ku naukom szczegółowym.

Wykład 10: Od Fibbonacciego do Bombelliego; z naciskiem na algebrę

tagi: fibonacci, pieniądze (dużo w tym wykładzie było o pieniądzach)

Notatki

Poprzednio mówiliśmy o początkach renesansu, kiedy rozwinęły się pierwsze uniwersytety.

Boecjusz; rzymski filozof, tłumacz, Wprowadzenie do arytmetyki, Geometrii (adaptacja i tłumaczenie I księgi Elementów Euklidesa); przetłumaczenie logiki Arystotelesa, mechaniki Archimedesa;

Gerbert z Aurillac (papież Sylwester II) – najważniejszy matematyk europejski w X w.; rozpowszechnił w Europie cyfry arabskie oraz system dziesiętny (w czasie podróży do Hiszpanii poznał cyfry arabskie w wersji bez zera); zajmował się logiką formalną;

Alkuin – na dworze Karola Wielkiego kierował szkołą pałacową w Akwizgranie (renesans karoliński);

Fibbonacci albo Leonardo z Pizy (1175-1250); w dorosłym życiu pisał książki o matematyce; jego nauczycielami nie byli Europejczycy; w jego książkach znalazły się rzeczy oryginalne, o których nie wiedzieli poprzednicy; autor Księgi Liczb i Księgi Kwadratów. Króliki Fibonacciego; najsłynniejszy ciąg na świecie; wzór Binneta pozwala od razu obliczyć n-ty wyraz; złota proporcja; W Księdze Kwadratów zajmuje się szukaniem kwadratów liczb wymiernych takich, że kwadrat ten +/-5 dalej jest kwadratem liczby wymiernej; kilka rozwiązań odnajduje metodą Diofantosa; da się udowodnić, że rozwiązań jest nieskończenie wiele. Głównym wkładem Fibonacciego wydaje się konsekwentne stosowanie i popularyzacja dziesiętnego układu pozycyjnego – przyczyniło się to do rozwoju arytmetyki procentu składanego i w konsekwencji – do rozwoju finansów i bankowości.

Pierwsze uniwersytety europejskie: • Bolonia, 1088 • Oxford, 1167 • Cambridge, 1209 • Paryż, 1200 • Praga, 1348 • Kraków, 1364 • Wiedeń, 1365. oraz sylabusy: 7 nauk wyzwolonych.

Johannes Muller, Regiomontanus (1436-1476); tłumaczył z greki; jest autorem tablic trygonometrycznych;

Mikołaj z Oresme, Oresmus (1320-1382); wzór na pole przebytej drogi ruchem jednostajnie przyspieszonym; wprowadzenie potęgi o wykładniku ułamkowym i dowód rozbieżności szeregu harmonicznego;

Mikołaj Kopernik (1473-1543); rozwinięcie trygonometrii (w szczególności sferycznej);

Brzytwa Okhana;

Summa de Arithmetica Luca Paccioli (1445-1517), jedno z pierwszych wydrukowanych dzieł matematycznych (rok 1494); napisana po włosku; zawiera wszystko co wiedziano wówczas o arytmetyce, algebrze i trygonometrii; z przyjętymi cyframi arabsko-hinduskimi; W 1509 wydana została De divina proportione z ilustracjami Leonarda da Vinci. Zasada podwójnego zapisu dała początek nowoczesnej rachunkowości (opracowana przez Paccioliego).

Rafael Bombelli (1526-1572); autor Algebry (zawarł w niej prawa działań na liczbach ujemnych), w której podjął się „radzenia sobie” z liczbami zespolonymi; uważa się, że był wynalazcą liczb zespolonych.

Algebraiczne wzory na pierwiastki trzeciego stopnia wyprowadził **Scippio del Ferro** oraz (niezależnie) **Mikołaj Tartaglia**. Mimo to, wzory nazywają się wzorami Cardano – Girolamo Cardano miał je wyłudzić, obiecując, że nie wyjawi ich światu (opublikował je w Ars Magna). Ferrari (uczeń Scippo del Ferro) rozwiązał równanie czwartego stopnia, redukując jego rozwiązanie do rozwiązania pomocniczego równania sześciennego.

Wykład 11: Rewolucja kopernikańska (tło historyczne)

tagi: Kopernik, Kepler

Notatki

Większość rewolucji kopernikańskiej nabrała swojego kształtu we Fromborku.

Klaudiusz Ptolemeusz; astronomia geocentryczna (Almagest); pisał o optyce. Ruch planet i robione przez nie pętle (wynikające z tego, że obserwujemy daną planetę z Ziemi) były jednymi z największych problemów astronomicznych w starożytności. Ptolemeusz wprowadził pojęcie ekwantu i rozwiązał ten problem czysto matematycznie (jego rozwiązanie kłóciło się z obowiązującą wówczas fizyką Arystotelesa).

Na podstawie astronomii Ptolemeusza można było spisywać tablice astronomiczne (najsłynniejsze: tablice alfosyńskie) – za pomocą jasno określonych algorytmami możliwe było określenie położenia planet (przyszłego lub przeszłego). Było to jednak bardzo błędne wyznaczanie (z cyklicznymi błedami przekraczającymi 4 stopnie). Mamy ferment: astronomia jest najlepsza jaką mamy ale nadal ma błędy oraz nie zgadza się z obowiązującą fizyką.

Mikołaj Kopernik; uczył się z Tablic alfonsyńskich, Traktatu o sfwrze, O byciu i istocie (Arystotelesa), Geometrii, Teorii planet;

(ta prezentacja jest tak ślicznie nieczytelna, że aż się nie da skupić na wykładzie)

Relatywizacja pojęć „ciężki-lekki”; Negacja dotycząca Ziemii w centrum kosmosu.; Teoria impetusu: niematerialny impuls – siły związane z poruszającą się Ziemią.

Założenia teorii heliocentrycznej: I. Nie istnieje jeden środek wszystkich sfer niebieskich. II. Środek Ziemi nie jest środkiem świata. III. Wszystkie sfery krążą wokół Słońca. IV. Stosunek odległości Słońca od Ziemii do wysokości firmamentu… Jest to wyraźna kontra, mówiąca o myśleniu o kosmosie w zupełnie inny sposób.

Kopernik został zaproszony do udziału w reformie kalendarza. Kilka lat później jego praca o teorii heliocentrycznej zostaje pokazana papieżowi Klemensowi VII, a kardynał Schoenberg oferuje wydanie jej na własny koszt, jeśli Kopernik zdecyduje się ją opublikować.

Mikołaj Kopernik wziął tylko jednego ucznia – **Jerzego Joachima Retyka**. Pozwala mu spisać streszczenie swojego działa, które zostaje opublikowane kilka lat przed całą pracą – Narratio prima, staje się ono sukcesem wydawniczym. Trzy lata później (1543) opublikowane zostaje De revolutionibus (O obrotach).

Mikołaj Kopernik powraca do aksjomatu astronomii, który mówi o tym, że ruchy niebieskie są kołowe i jednostajne (lub składają się z kołowych i jednostajnych części) – czegoś, od czego odszedł Ptolemeusz. Do wydania jego pracy dołączona była anonimowa przedmowa (mamy również prawo sądzić, że tytuł został zmieniony) – były to przejawy samowolki wydawniczej.

O obrotach było niesamowicie uciążliwe do prowadzenia obliczeń – na ich podstawie zostały osiem lat później opublikowane tablice astronomiczne.

System geo-heliocentryczny **Tychone Brahego** był astronomią obserwowaną (geometrycznie jest równoważny systemowi heliocentrycznemu) – autor nie jest w stanie wyprowadzić odpowiednich modeli geometrycznych, wesprzeć badań matematyką.

Kepler; Tajemnica Kosmosu; astronomia heliocentryczna przedstawiona przez zdolnego matematyka – na podstawie brył platońskich; odkrywa, że planety poruszają się po orbitch eliptycznych (na podstawie badania orbity Marsa) – pozwolio to na opracowanie astronomii i tablic z niesamowitą prezycją i nieporównywalnie małym marginesem błędu (14').

Spór uczonych: Newton uwazał, że Kepler nie udowodnił eliptycznego ruchu planet (twierdził, że była to obserwacja, nie zasługująca na powielanie jego nazwiska).

ykład 12: rozwój Analizy Matematycznej, początki

Tagi: Oresme, Kepler wiek XIII-XVI, continuum, calkulator, logarytm (i suwak)

Rozwój analizy matematycznej od Oresme'a do Keplera

Czym jest analiza matematyczna?

- rachunek różniczkowy i całkowy
- analiza zespokona
- równania rózniczkowe
- teoria miary
- analiza numeryczna/funkcjonalna
- Poboczne
    - rp
    - statystyka
    - topologia

Analiza nie jest:

- klasyczna:
    - teoria liczb
    - algebra
    - geometria
    - logika

Czemu tak wiele dziedzin? ponieważ wykorzystują podobne narzędzia i metody a nie rodzaj badanych obiektów.

Dlaczego jest tak ważna? blisko połowa matematyki, najbliższa naukom przyrodniczej

Dziedzictwo arystotelesa

W średniowieczu europa miała do dyspozycji tłumaczenia dzieł Arystotelesa, jednak kwestionowanie ich poprawności mogło podlegać pod herezję - teologia kościoła katolickiego została na nich zbudowana.

Problem continuum

Czy jak będziemy dzielić odcinek to czy kiedyś dostniemy "atom"? czy można go dzielić bez końca?

Opis ruchu

- opis ruchu (Forma fluence): do opisu ruchu wystarczy jego trajektoria? dzisiejsza kinetyka
    - nie potrafimy powiedzieć co się stanie po np zderzeniu z inną kostką
    - prędkość chwilowa była zakazana - ciężko opisać inny ruch niż jednostajny
- przyczyna ruchu:
    - tarcie, moment pędu

Uniwersytet Paryki (Paryż)

- Tomasz z Akwinu (on to właściwie ukształotował
- zdominowany przez domikanów
- bardzo przywiązani do arystotelesa
- Jean Buridan (dużo pił i chodził na dziwki) świecki matematyk
- Nicole (z) Oresme

Uniwersytet Oxfordzki

- trochę luźniejszy, platona też czytali
- Frańciszkanie
- Thomas Brawardine (łączył arystotelasa z teologią …)
- Richard Swine Shead
- kalkualtor - osoba lubiąca w rachunki nie pejroratywne, kiedyś podobnie nazywano niewolników którzy umieli liczyć

Richard SwineShead

- liber calculationum
- De motibus naturalitus
- twierdzenie z Merton College

Nicole Oresme

- uczeń Jean Buridan
- z niższych sfer społecznych korzystał z stypednium dla uboższych
- potęgi o ułamkowych wykładnikach
- zmienność intesywność cech
- pojęcie krzywizny
- rozbieżność szeregu harmonicznego
- tłumaczenie klasyków na francuski → nowaterminologia
- dwa ciała poruszają się po okręgu z współmiernymi i niewspółmiernymi prędkościami

Nagłe spowolnienie w Francj

- czarna śmierć
- wojna stuletnia
- wojna dwóch róż

Rozwój notacji

- XV oraz XVI wiek
- wynalazek druku, wydawanie podręczników dla kupców
- oznaczanie zmiennych literkami XIII wiek
- francise Viet
- 44 przypadki równania stopnia 3 bo nie mieli notacji

logarytmy

- na potrzeby nawigacji, dokładnych rachunków
- astronomia → horoskopy
- użycie funkcji trygonometrycznych aby je policzyć

Johannes Kepler

- obserwacja marsa supernowej
- tablice rudolfinskie

Wykład 13: Rozwój Analizy Matematycznej, część II Kartezjusz, Fermat, Wallis i inni

Tagi: Kartezjusz, La Geometrie, Fermat, Wallis, Huygens

Pokolenie 'dorosłych 1635'

- Paul Guldin (1577–1643)

- Marin Mersenne (1588–1648)
- Gerard Desargues (1591–1661)
- **René Descartes** (1596–1650) - kluczowa postać dla historii całej nauki
- Bonaventura Cavalieri (1598–1647)
- **Pierre de Fermat** (1601–1661)
- Gilles de Roberval (1602–1675)
- Evangelista Torricelli (1608–1647)
- 'Republika listów'
- Kilka istotnych publikacji w latach 30. i 40. XVII w. (Fermat, Descartes, Desargues, Guldin)

Pokolenie 'dorosłych 1655'

- **John Wallis** (1616–1703)
- Blaise Pascal (1623–1662)
- **Christian Huygens** (1629–1695)
- Isaac Barrow (1630–1677)

Mersenne i 'republika listów'

- Mersenne był teologiem, filozofem, matematykiem, fizykiem i muzykologiem
- Académie Parisienne - od 1635, ok. 140 korespondentów
- Korespondencja m.in. z Pascalem, Fermatem, Kartezjuszem
- Liczby Mersenne'a
- Pomiar prędkości dźwięku

Kartezjusz

- Był filozofem (sceptycyzm metodologiczny), matematykiem i fizykiem
- "Discours de la méthode, Pour bien conduire sa raison, et chercher la vérité dans les sciences" (Rozprawa o metodzie, 1637)
- Trzy dodatki do "Rozprawy" w tym "La Geometrie" (1637)
- Rozwinął i udoskonalił algebrę, połączył ją z geometrią tworząc geometrię analityczną. Z tego wyciągnął prawa fizyki i mechaniki
- "Myślę więc jestem" (Cogito ergo sum)

La Geometrie

1. Księga I: problemy, w których proste i okręgi wystarczają do przeprowadzenia konstrukcji.
2. Księga II: o naturze linii krzywych.
3. Księga III: o konstrukcji zagadnień, które są bryłami i nadbryłami.

Narodziny geometrii analitycznej.

Fermat

- Był matematykiem i prawnikiem (sędzia w Tuluzie)
- Jeden ze sławnych korespondentów 'republiki listów' Mersenne'a
- Spory z Kartezjuszem
- "Methodus ad disquirendam maximam et minimam" i "De tangentibus linearum curvarum" (1636-1637)

Methodus ad disquirendam maximam et minimam

- Pomysły pochodzące już z 1629, wzmianka w listach do Robervala z 1636
- Algorytm dla wielomianu f równoważny z wyznaczeniem zer f'
    - W $f(a+e)-f(a)$ e wykonać dzielenie i podstawić $e=0$.
    - Przyrównać wynik do 0 i rozwiązać równanie z niewiadomą a .

Inni matematycy z pokolenia 'dorosłych 1635'

- Desargues - architekt, matematyk i twórca geometrii rzutowej, Twierdzenie Desargues'a - współpękowość prostych do współliniowości punktów (1648)
- Guldin - jezuita i matematyk, "Centrobaryca" (1635-1641), rysował torusy (podobne do rysunków Keplera z 1615)

John Wallis

- Był matematykiem i kryptygrafem
- Savilian Chair of Geometry, Oxford (1649)
- "Arithmetica Infinitorum" (1656) - wzór Wallisa, ślady znajomości zasady Cavalieri'ego
- Przekład dzieł Ptolemeusza na łacinę
- Kryptograf w służbie królewskiej przez ok. 40 lat

Christian Huygens

- Był matematykiem, fizykiem, astronomem i wynalazcą
- Jeden z korespondentów 'republiki listów' Mersenne'a
- W fizyce falowa teoria światła, wzór na siłę odśrodkową, prawa zderzeń sprężystych
- Patent zegara z wahadłem (1657), rozwiązanie zagadnienia tautochrony (1659, cykloida jest tautochroną)
- Przybliżenie liczby $\pi = 3,141592653...$

Podsumowanie

- To nie tak, że Newton i Leibniz wszystko sami wymyślili, wiele idei i wyników analizy było obecnych już wcześniej, jak byli jeszcze młodzi.

- Pojęcia pochodnej najpierw używano, potem je odkryto, badano i rozwijano, dopiero potem zaś zdefiniowano.
- Korespondencja sprawia, że uczeni mogą szybko wymieniać się wynikami swoich prac, powstają czasopisma naukowe (od 1665).
- Motywacja do rozwoju matematyki: chęć poznania świata i radość z niego, zastosowanie matematyki w fizyce.

Wykład 14: 11-01-2023 Rozwój Analizy Matematycznej, część III Newton i Leibniz

Tagi: Newton, wiek XVII, Leibniz, Principia, język uniwersalny

Wiek XVII - globalny kryzys

- Wojny religijne, kontrreformacja, wojna domowa w Anglii (purytanie vs papiści, 1640s), Leibniz w tym czasie jest na misjach dyplomatycznych w Europie w sprawie zjednoczenia kościołów.

- Epidemia dżumy (1665-1666), masa zgonów, w Londynie ≥ 6000 tygodniowo w listopadzie 1665, skutkiem było zamknięcie Uniwersytetu w Cambridge od sierpnia 1665 do marca 1666. Rok 1666 był cudownym rokiem (annus mirabilis) dla **Newtona** (który miał wtedy 23 lata), bo lubił pracować sam i zrobił sobie wtedy "korzeń" do swoich późniejszych prac.

- Mała Epoka Lodowcowa, nawet Tamiza zamarzła (pisał o tym Samuel Pepys w swoich pamiętnikach).

Rewolucja naukowa

- Uwolnienie się nauki od Kościoła.

- Ogromne ambicje.

- Mechaniczny model świata - świat można "obliczać".

- Zastosowanie rozwiązań matematycznych w problemach praktycznych.

Isaac Newton (1643-1727)

- **Cambridge** (1661-1695) - "Philosophiae naturalis principia mathematica" (1687), zajmował się matematyką, mechaniką, grawitacją, biblistyką, alchemią, astrologią i numerologią

- **Londyn** (1695-1727) - kurator Mennicy Królewskiej, prezes Royal Society (1703-1727), spór z Leibnizem.

Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716)

- **Lipsk, Norymberga** - zajmował się prawem, filozofią i dyplomacją.

- **Paryż** (1672-1676) - Huygens wprowadził go do matematyki, poznał rachunek różniczkowy i całkowy

- **Hanower** (1677-1716) - bibliotekarz księcia Hanoweru (Leibniz się wycwanił i dużo podróżował pod pretekstem badania genealogii rodu księcia), wkład w praktycznie każdą dziedzinę nauki - matematyka, logika, fizyka, "informatyka", semiotyka, psychologia i więcej

Matematyka w XVII wieku

- Zadania są geometryczne, wymagana jest konstrukcja rozwiązania.

- Kartezjusz wprowadził nowość - geometrię analityczną, która wymagała dwóch etapów rozwiązania:

    - Analiza - ułożenie równania algebraicznego na podstawie wzajemnej relacji odcinków na rysunku docelowym.
    - Synteza - konstrukcja równania, czyli geometryczna konstrukcja odcinka odpowiadającego rozwiązaniu równania algebraicznego.

Nowa analiza - Newton, rozwinięcie potęg dwumianu

$$(a + b) 2 = a 2 + 2 a b + b 2$$

$$(a + b) 3 = a 3 + 3 a 2 b + 3 a b 2 + b 3$$

…

$$(a + b) m n = a m n + \sum k = 1 \infty 1 k ! (m n) (m n − 1) ⋯ (m n − k + 1) a m n − k b k$$

Newton wykorzystał silnię do obliczenie wielu całek dla całych klas krzywych, także niealgebraicznych (nazywane krzywymi mechanicznymi), stąd jego przewaga nad "Geometrią" Kartezjusza, który w ogóle nie zajmował się całkowaniem i badał tylko krzywe

algebraiczne. Newton wykorzystywał również inne rozwinięcia funkcji w szeregi nieskończone dla konkretnych obliczeń numerycznych. Metody Newtona wykorzystywano np. w nawigacji. Newton lubił liczyć i podawał aproksymację logarytmu z dokładnością do nawet ponad 50 miejsc po przecinku.

Wzór Newtona

$f(b) - f(a) = \int_a^b f'(x)\,dx$

Philosophiae naturalis principia mathematica

- Najwybitniejsze dzieło naukowe w języku geometrii.
- Aksjomaty, twierdzenia matematyczne.
- Ruch ciał w ośrodkach bez tarcia (grawitacja).
- Ruch ciał w ośrodkach z tarciem (płyny, ale w jego doświadczeniach były istotne błędy).
- Zastosowania w astronomii (teoria księżyca).
- Za pomocą prostych narzędzi rozwiązywał ciężkie problemy.
- Głównie to były rysunki i ewentualnie tekst opisujący je.
- Duże kontrowersje wywołało odkrycie działania sił na odległość.
- Napisane po łacinie.

Prawa Keplera

1. Każda planeta Układu Słonecznego porusza się wokół Słońca po elipsie, w jednym z ognisk jest Słońce.
2. W równych odstępach czasu promień wodzący planety od Słońca zakreśla równe pola.
3. Stosunek kwadratu okresu obiegu planety wokół Słońca do sześcianu wielkiej półosi jej orbity jest stały dla wszystkich planet Układu Słonecznego.

Prawo grawitacji Newtona

$F = G m_1 m_2 r_2$ -> wynika z praw Keplera

Leibniz - rachunek różniczkowy i całkowy

Wymyślił genialną symbolikę używaną współcześnie.

$z = z(y(x))$, $\frac{dz}{dx} = \frac{dz}{dy}\frac{dy}{dx}$

$\frac{dy}{dx} = f(x) \Rightarrow dy = f(x)\,dx \Rightarrow y = \int dy = \int f(x)\,dx$

Pracował nad uniwersalnym językiem formalnym "characteristica universalis" (bazowane jest na tym wiele języków programowania, np. Algol, Fortran czy Mathematica, a także język teorii mnogości i algebra uniwersalna).

Inne wzory wprowadzone przez Leibniza:

- $d\,d\,x\,(f(x)\,g(x)) = d\,f(x)\,d\,x\,g(x) + f(x)\,d\,g(x)\,d\,x$
- $\int c\,f(x)\,d\,x = c\int f(x)\,d\,x$
- $\int f(x) + g(x)\,d\,x = \int f(x)\,d\,x + \int g(x)\,d\,x$

Ewolucja nazwy

- 1675 - summa (Leibniz)
- 1690 - integral (Bernoulli)
- 1804 - całka (Śniadecki)

Maszyna licząca Leibniza

- Przedstawiona w 1673r. na posiedzeniu Towarzystwa Królewskiego w Londynie.
- Potrafiła odejmować, mnożyć, dzielić i pierwiastkować (pierwiastek kwadratowy).
- Oparta na wcześniejszych maszynach **Schickarda** (zegar liczący - 1623, dla Keplera, dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie) i **Pascala** (pascalina - 1645, dodawanie, odejmowanie).

Newton vs Leibniz

- Newton
    - Fizykę należy opisywać w języku matematyki.
    - Dowody matematyczne w Principiach są w języku geometrii.
    - Metody geometryczne Newtona spowodowały zastój matematyki w UK (zmiana parametru kompletnie zmieniała równanie).
- Leibniz
    - Wyraził rachunek różniczkowy i całkowy oraz jego prawa w języku analitycznym. Rachunek jako algorytm.
    - Rachunek różniczkowy i całkowy był tylko częścią planu zbudowania uniwersalnego języka formalnego.
    - Dzięki symbolice Leibniza jego rachunek szybko rozwijał się w Europie.

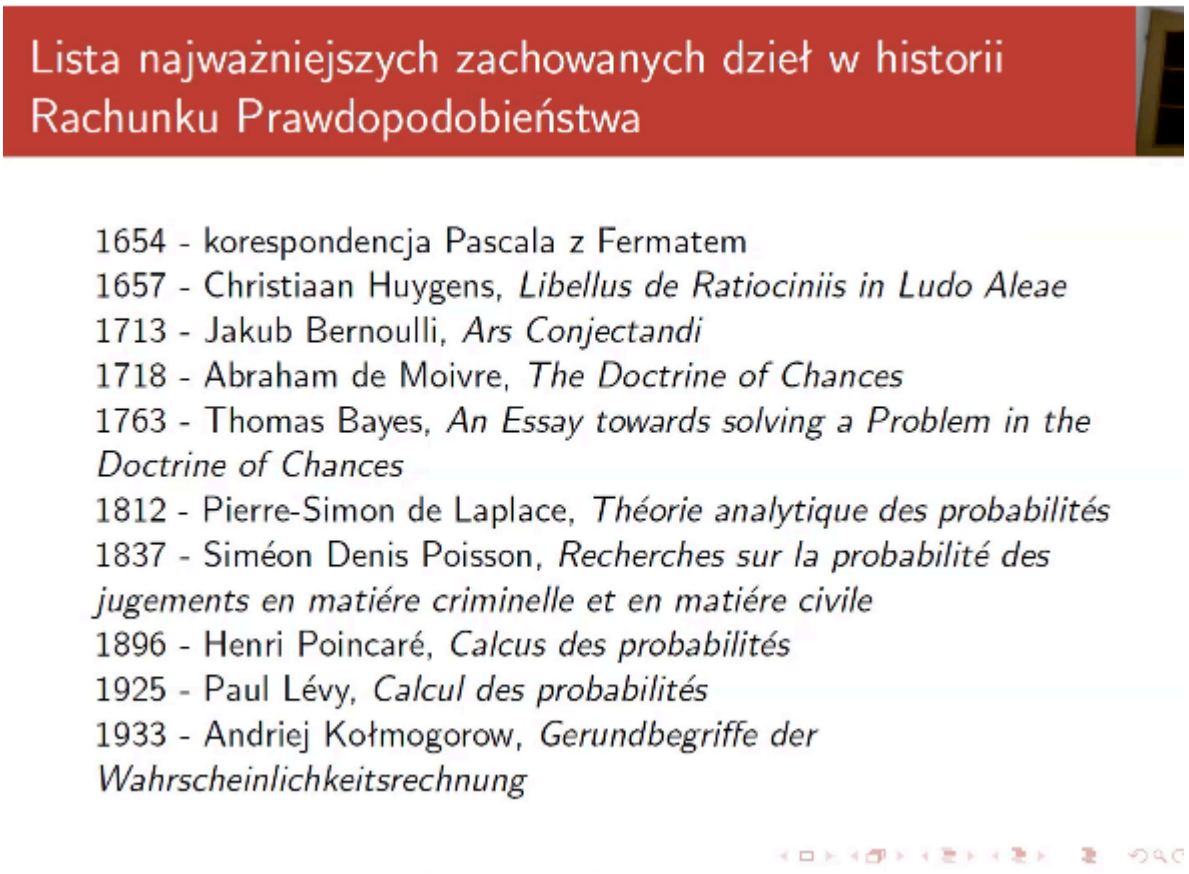
Matematyka losowości

Tagi: rachunek prawdopodobieństwa, prawdopodobieństwo, losowość, probabiliści, hazard

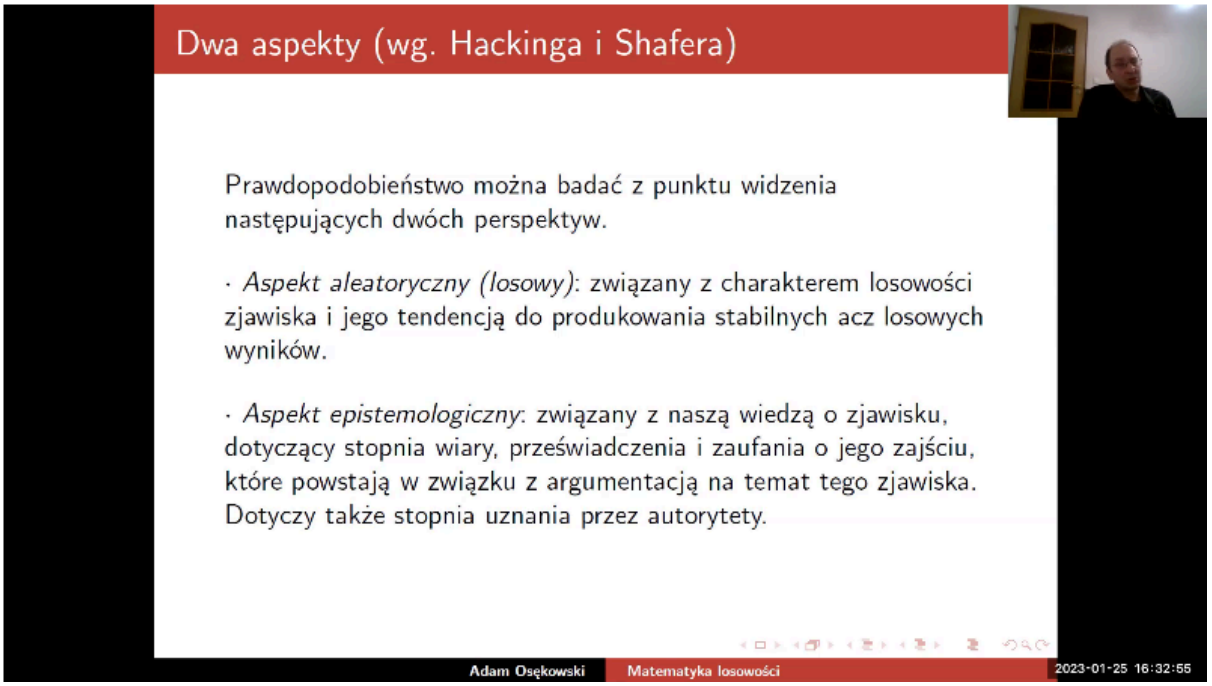
Przyjmuje się, że początek rachunku prawdopodbieństwa przypada na XVII wiek, ale wykład dotyczy w dużej części wcześniejszych czasów.

Fazy rozwoju teorii prawdopodobieństwa:

1. Faza prenatalna: od Arystotelesa (IV w. p.n.e.) do XVII w.).
2. Faza wstępna: od korespondencji Pascala i Fermata do Jakuba Bernoulliego, XVIII w.
3. Faza zastosowań: od połowy XVIII w. do połowy XIX w.; najważniejsze nazwiska: Bayes, Gauss, Laplace, de Moivre, Poisson.
4. Faza rygorystyczna: od połowy XIX w. do początku XX w.; szkoła petersburska: Czebyszew i jego uczniowie, Markow i Lapunow.
5. Faza aksjomatyzacji: Prace Levy'ego (początek XX w.), aksjomaty Kołmogorowa (1933). Od tego momentu rachunek prawdopodobieństwa stał się precyzyjną dziedziną badań.
6. Faza nowoczesna: od 1933 r. Dopiero w tej fazie rachunek prawdopodobieństwa zaczął być traktowany jako osobna dziedzina (a nie np. część analizy, statystyki).



Najwięcej czasu podczas wykładu poświęcono "Ars Conjectandi" Jakuba Bernoulli'ego.



Motywacje

- gdy hazardowe;
- wróżenie z kości, kart itd.;
- statystyka, np. demografia;
- teoria błędu;
- zastosowania: matematyka ubezpieczeniowa, prawoznawstwo.

Starożytni nie widzieli powiązania losowości z matematyką. Kościół blokował rozwój prawdopodobieństwo (niechęć do hazardu).

Prehistoryczna kość: talus (astragalus), niesymetryczna, czworościenna.

Ptolemeusz jako pierwszy proponował dokładniejszą analizę teorii błędu. Pierwsze wykorzystanie średniej arytmetycznej nastąpiło w XVI w., a właściwy rozwój teorii błędu przypadał na czasy Gaussa i Laplace'a.

Prawdopodobieństwo w średniowieczu: zauważono związek z "logiką rozmytą", w której zdania są fałszywe, prawdziwe lub przyjmują wartości pośrednie (między 0 i 1). "Bardziej prawdopodobna kronika" - uznana (aprobowana) przez większą liczbę autorytetów. Zachował się XIII-wieczny tekst z rozwiązaniem typowego zadania z kostkami (takiego jak na maturze podstawowej xd).

Paradoks Kawalera de Mere: jest 6 układów o sumie 10, 6 układów o sumie 6 przy rzucie 3 kostkami. Dlaczego 10 wypada częściej? Odpowiedzi udzielił Galileusz. Inny problem: gracze grają do 6 wygranych, pierwszy z nich ma 3 zwycięstwa, a drugi - 5. Jakie jest prawdopodobieństwo, że pierwszy z nich wygra? Rozwiązanie opisano w korespondencji Pascala z Fermatem.